

## Lista 1

① a, c, e, g

② (a) V (b) F (c) V (d) F (e) V (f) F (g) V (h) V (i) F

③ (a) 1, 3 (b) 2 (c) 4

④ (a)  $\neg p$  (b)  $p \wedge q$  (c)  $p \vee q$  (d)  $q \vee \neg p$

⑤ (a) Adriano fala francês ou Adriano fala dinamarquês

(b) Adriano fala francês e Adriano fala dinamarquês

(c) Adriano fala francês ou Adriano <sup>não</sup> fala dinamarquês

(d) Adriano <sup>não</sup> fala francês ou Adriano <sup>não</sup> fala dinamarquês

(e) Adriano fala francês

(f) Adriano fala francês ou Adriano fala dinamarquês

⑥

(a) V (b) V (c) V (d) F

## Lista 2

①

(a) Se a quantidade de água é suficiente então o crescimento das plantas é saudável

(b) Se o gato é saudável então tem uma boa dieta

(c) Se a economia permanecer forte então os impostos serão reduzidos

(d) Se a chave control desligar então é uma condição necessária para a rede elétrica falhar

②

(a)  $P \rightarrow (C \wedge N)$

(b)  $\neg N \rightarrow L$

(c)  $P \rightarrow \neg L$

(d)  $(\neg N \wedge L) \rightarrow \neg C$

(e)  $N \leftrightarrow (P \vee L)$

③

(a)  $a \wedge b$  (b)  $b \rightarrow (a \wedge c)$  (c)  $a \rightarrow (\neg b \wedge \neg c)$

(d)  $a \wedge [(\neg c) \rightarrow (\neg b \vee c)]$

4

- a) Disleitos são azuis ou o açúcar é azedo
- b) Disleitos não são azuis ou as notas são todas vermelhas se o açúcar for doce.
- c) O açúcar é doce e as notas não são vermelhas se, e somente se, os disleitos forem azuis
- d) O açúcar é doce e as notas não são vermelhas se, e somente se, os disleitos forem azuis
- e) Sempre que disleitos não são azuis ou o açúcar é doce as notas são vermelhas
- f) Notas são vermelhas, ou disleitos são azuis e o açúcar é azedo
- g) Notas são vermelhas ou disleitos são azuis, e o açúcar é azedo

8

- a) V   b) F   c) F   d) V

9

- a) V   b) V   c) V   d) F   e) V

10

a)  $x^2 < y + 1$     $U = \{1, 2, 3\}$

$1^2 < 1 + 1 \quad \checkmark$   
 $2^2 < 2 + 1 \quad \checkmark$   
 $3^2 < 3 + 1 \quad \checkmark$

Verdadeiro

10  $x^2 + y^2 \leq 12 \quad U = \{1, 2, 3, 4\}$

$3^3 + 3^3 < 12 \quad F \quad \underline{\text{Falso}}$

- 11
- (a)  $(\forall x) (D(x) \rightarrow S(x))$  (b)  $(\exists x) (D(x) \wedge \neg R(x))$
- (c)  $(\forall x) (D(x) \wedge S(x) \rightarrow \neg R(x))$  (d)  $(\exists x) (D(x) \wedge S(x) \wedge R(x))$
- (e)  $(\forall x) (D(x) \wedge S(x) \rightarrow D(x) \wedge R(x))$  (f)  $(\exists x) (M(x) \wedge A(x) \wedge Q(x))$
- (g)  $(\exists x) (\forall y) [A(x) \wedge (A(x, y) \rightarrow D(y))]$  (h)  $(\exists x) (\forall y) [M(x) \wedge (A(y) \rightarrow \neg A(x, y))]$

- 12
- (a) Todos livros pesados é confuso (b) Algum livro é pesado e confuso
- (c) Todos livros é confuso ou pesado (d) Algum livro é pesado e não é confuso

- 13
- (a)  $(\forall x) (\exists y) (P(x, y))$
- (b)  $\neg (\forall x) (\neg (\exists y) (P(x, y))) \equiv (\exists x) \neg (\forall y) (\neg P(x, y))$

(c) Existe uma pessoa que não precise amar ninguém

- 14
- (a) V (b) F

- 15 (a) Todos estudantes é amigo de si mesmo (b) Todos estudantes é amigo de alguém
- (c) Algum estudante é amigo de todos mundo

## Handout 1

- ① a)  $q \wedge s$  b)  $p \wedge s$  c)  $s \rightarrow (q \vee r)$  d)  $\neg q \rightarrow p$   
 e)  $r \rightarrow s$

- ② a) O herói é americano ou a heroína não é britânica  
 b) O herói não é americano ou o vilão é francês <sup>ou</sup> a heroína é britânica  
 c) A heroína é britânica e o vilão não é francês se, e somente se, o herói é americano  
 d) A heroína é britânica e, o vilão não é francês se, e somente se, o herói é americano

③

| p | q | $p \wedge q$ | $\neg(p \wedge q)$ | $\neg(p \wedge q) \vee q$ |
|---|---|--------------|--------------------|---------------------------|
| v | v | v            | f                  | v                         |
| v | f | f            | v                  | v                         |
| f | v | f            | v                  | v                         |
| f | f | f            | v                  | v                         |

④

| p | q | r | $\neg p$ | $\neg q$ | $\neg r$ | $p \rightarrow \neg q$ | $\neg r \vee q$ | $(p \rightarrow \neg q) \wedge (\neg r \vee q)$ | $(p \rightarrow \neg q) \wedge (\neg r \vee q) \rightarrow p$ |
|---|---|---|----------|----------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| v | v | v | f        | f        | f        | f                      | v               | f                                               | v                                                             |
| v | v | f | f        | f        | v        | f                      | v               | f                                               | v                                                             |
| v | f | v | f        | v        | f        | v                      | f               | f                                               | v                                                             |
| v | f | f | f        | v        | v        | v                      | v               | v                                               | f                                                             |
| f | v | v | v        | f        | f        | v                      | v               | v                                               | v                                                             |
| f | v | f | v        | f        | v        | v                      | v               | v                                               | v                                                             |
| f | f | v | v        | v        | f        | v                      | f               | f                                               | f                                                             |
| f | f | f | v        | v        | v        | v                      | v               | v                                               | v                                                             |

5

a) 1.  $p \wedge \neg q$  2.  $r \rightarrow \neg p$  3.  $(q \wedge p) \rightarrow \neg r$

b) 1. tem água nos cilindros, mas o carro vai pegar  
2. tem água nos cilindros ou a fonte está vazando

c) O carro vai pegar se, a fonte não estiver vazando ou não tiver água nos cilindros

Hamdy em 2

1 a) f b) f c) f d) v

2) a)  $(x + y > 4) \quad U = \{1, 2, 3\}$   
 $1 + 1 > 4 \quad f$   
 $1 + 2 > 4 \quad f$   
 $1 + 3 > 4 \quad f$   

---

 $2 + 1 > 4 \quad f$   
 $2 + 2 > 4 \quad f$   
 $2 + 3 > 4 \quad v$   

---

 $3 + 1 > 4 \quad f$   
 $3 + 2 > 4 \quad v$   
 $3 + 3 > 4 \quad v$   
  
 $\therefore$  Falso

b)  $(x^2 + y \leq 10) \quad U = \{1, 2, 3\}$   
 $1^2 + 1 \leq 10 \quad v$   
 $2^2 + 1 \leq 10 \quad v$   
 $3^2 + 1 \leq 10 \quad v$   
  
 $\therefore$  Verdadeiro

c)  $(x^2 \geq y + 2) \quad U = \{1, 2, 3, 4\}$   
 $1^2 \geq 1 + 2 \quad v$   
 $4^2 \geq 2 + 2 \quad v$   
 $4^2 \geq 3 + 2 \quad v$   
 $4^2 \geq 4 + 2 \quad v$   
  
 $\therefore$  Verdadeiro

d)  $(x \cdot y = 4) \quad U = \{1, 2, 4\}$   
 $1 \cdot 4 = 4 \quad v$   
 $2 \cdot 2 = 4 \quad v$   
  
 $\therefore$  Verdadeiro

3) b, c

4)

Ⓐ  $(\forall x) \rightarrow (B(x) \rightarrow R(x))$    Ⓑ  $(\exists x) (B(x) \wedge \neg S(x))$    Ⓒ  $(\forall x) (S(x) \rightarrow R(x))$

Ⓓ  $(\exists x) \rightarrow (B(x) \wedge \neg R(x))$    Ⓔ  $(\exists x) (\forall y) \rightarrow ((B(x) \wedge R(x)) (S(y) \wedge \neg R(y)))$

ⓙ  $(\forall x) (B(x) \wedge R(x) \rightarrow S(x))$    Ⓚ  $(\forall x) (B(x) \wedge R(x) \rightarrow S(x))$

Ⓛ  $(\forall x) (S(x) \wedge R(x) \rightarrow B(x) \wedge R(x))$